ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ 1

ΕΡΓΑΣΙΑ 2

Σε αυτή την εργασία παρατίθενται οι ασκήσεις που είναι αναρτημένες στο eclass του μαθήματος <<Φωτογραμμετρία 1>>

Student

Ονοματεπώνυμο : Μαρίνη Αικατερίνη, Μαϊτού Ασημίνα

Α.Μ. : 23391067, 24391071

Ερώτημα 1

Επιλέξτε 4 τυχαία σημεία στο χώρο, έστω X1,X2,X3,X4. Για αυτά τα σημεία, υπολο γίστε: α) τις μεταξύ τους αποστάσεις. β) την απόστασή τους από το οπτικό κέντρο. γ) πού προβάλλονται στο επίπεδο, για εστιακό μήκος f = 1

13/03/2026

Εργαστήριο Φωτο

Εργ 2}

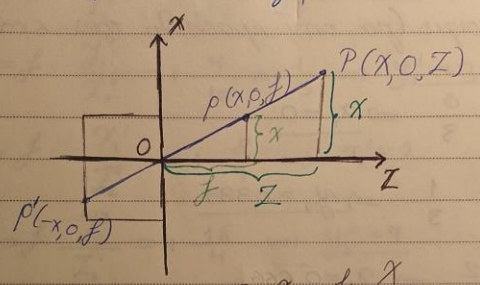
Ερ. 1} $X_1 = 0$, $Y_1 = 1$, $Z_1 = 3$

$X_2 = 2$, $Y_2 = 4$, $Z_2 = 1$

$X_3 = 3$, $Y_3 = 5$, $Z_3 = 7$

$X_4 = 8$, $Y_4 = 0$, $Z_4 = 2$

$f = 1$



$$\frac{x}{X} = \frac{f}{Z} \Longrightarrow \begin{cases} x = f\dfrac{X}{Z} \\ y = f\dfrac{Y}{Z} \end{cases}$$

Συνθήκη συγγραμμικότητας

α} $d_1 = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$

• Από 1: $d_{12} = \sqrt{(2-0)^2 + (4-1)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{4+9+4} \Rightarrow d_{12} = 4,12$

$d_{13} = \sqrt{(3-0)^2 + (5-1)^2 + (7-3)^2} = \sqrt{9+16+16} \Rightarrow d_{13} = 6,40$

$d_{14} = \sqrt{(8-0)^2 + (0-1)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{64+1+1} \Rightarrow d_{14} = 8,12$

• Από 2: $d_{21} = d_{12} = 4,12$

$d_{23} = \sqrt{(3-2)^2 + (5-4)^2 + (7-1)^2} = \sqrt{1+1+36} \Rightarrow d_{23} = 6,16$

$d_{24} = \sqrt{(8-2)^2 + (0-4)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{36+16+1} \Rightarrow d_{24} = 7,28$

• Από 3: $d_{31} = d_{13} = 6,40$ κ' $d_{32} = d_{23} = 6,16$

$d_{34} = \sqrt{(3-8)^2 + (0-5)^2 + (2-7)^2} \Rightarrow d_{34} = \sqrt{25+25+25} \Rightarrow$

$\Rightarrow d_{34} = 8,66$

• Από 4: $d_{41} = d_{14} = 8,12$ και $d_{42} = d_{24} = 7,28$

$d_{43} = d_{34} = 8,66$

β)

$d_1 = \sqrt{(0-0)^2 + (1-0)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{0+1+9} \Rightarrow d_1 = 3,16$

$d_2 = \sqrt{(2-0)^2 + (4-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{4+16+1} \Rightarrow d_2 = 4,58$

$d_3 = \sqrt{(3-0)^2 + (5-0)^2 + (7-0)^2} = \sqrt{9+25+49} \Rightarrow d_3 = 9,11$

$d_4 = \sqrt{(8-0)^2 + (0-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{64+0+4} \Rightarrow d_4 = 8,25$

γ) Για $f = 1$ έχουμε (για την προβολή τους στο επίπεδο):

• $x_1 = f \dfrac{X_1}{Z_1} = 1 \cdot \dfrac{0}{3} \Rightarrow x_1 = 0$

$y_1 = f \dfrac{Y_1}{Z_1} = 1 \cdot \dfrac{1}{3} \Rightarrow y_1 = 0,333\ldots$

• $x_2 = f \dfrac{X_2}{Z_2} = 1 \cdot \dfrac{2}{1} \Rightarrow x_2 = 2$

$y_2 = f \dfrac{Y_2}{Z_2} = 1 \cdot \dfrac{4}{1} \Rightarrow y_2 = 4$

• $x_3 = f \dfrac{X_3}{Z_3} = 1 \dfrac{3}{7} \Rightarrow x_3 = 0,43$

$y_3 = f \dfrac{Y_3}{Z_3} = 1 \dfrac{5}{7} \Rightarrow y_3 = 0,71$

• $x_4 = f \dfrac{X_4}{Z_4} = 1 \dfrac{8}{2} \Rightarrow x_4 = 4$

$y_4 = f \dfrac{Y_4}{Z_4} = 1 \dfrac{0}{2} \Rightarrow y_4 = 0$

Ερώτημα 2

Για κάθε μία από τις προβολές x1,x2,x3,x4 που υπολογίσατε στο προηγούμενο ερώτημα, βρείτε ακόμα ένα σημείο στο χώρο που να αντιστοιχεί στην ίδια προβολή. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Ερ. 2}

Για τα καινούρια σημεία έχουμε

$x_1' = 0,\ y_1' = 4,\ z_1' = 12 \rightarrow P_1'(0, 4, 12)$

$x_2' = 8,\ y_2' = 16,\ z_2' = 4 \rightarrow P_2'(8, 16, 4)$

$x_3' = 12,\ y_3' = 20,\ z_3' = 28 \rightarrow P_3'(12, 20, 28)$

$x_4' = 32,\ y_4' = 0,\ z_4' = 8 \rightarrow P_4'(32, 0, 8)$

Και για $f = 1$, υπολογίζουμε:

- $x_1' = f \cdot \frac{x_1'}{z_1'} = 1 \cdot \frac{0}{12} \Rightarrow x_1' = 0$

$y_1' = f \cdot \frac{y_1'}{z_1'} = 1 \cdot \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \Rightarrow y_1' = 0,33\ldots$

- $x_2' = f \cdot \frac{x_2'}{z_2'} = 1 \cdot \frac{8}{4} \Rightarrow x_2' = 2$

$y_2' = f \cdot \frac{y_2'}{z_2'} = 1 \cdot \frac{16}{4} \Rightarrow y_2' = 4$

- $x_3' = f \cdot \frac{x_3'}{z_3'} = 1 \cdot \frac{12}{28} = \frac{3}{7} \Rightarrow x_3' = 0,43$

$y_3' = f \cdot \frac{y_3'}{z_3'} = 1 \cdot \frac{20}{28} = \frac{5}{7} \Rightarrow y_3' = 0,71$

- $x_4' = f \cdot \frac{x_4'}{z_4'} = 1 \cdot \frac{32}{8} \Rightarrow x_4' = 4$

$y_4' = f \cdot \frac{y_4'}{z_4'} = 1 \cdot \frac{0}{8} \Rightarrow y_4' = 0$

Αιτιολόγηση:

Εξαιτίας της συνδήκης συγγραμμικότητας, όλα τα σημεία που βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία (ακτίνα) που ξεκινά από το οπτικό κέντρο O και διέρχονται από το σημείο X_i, προβάλλονται στο ίδιο σημείο x_i. Αν πολλαπλασιάσουμε όλες τις συντεταγμένες (X, Y, Z) ενός σημείου με μία σταθερά CX, το νέο σημείο θα έχει την ίδια προβολή αφού:

$$x' = f \cdot \frac{CX}{CZ} = f \cdot \frac{X}{Z} = x$$

Συμπερασματικά, υπάρχουν άπειρα σημεία στον χώρο που αντιστοιχούν στην ίδια προβολή.